



GUÍA 2 BAIN083

Cálculo en Varias Variables para Ingeniería Segundo Semestre 2023

Continuidad

1. Determine si las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados:

a) $f(x, y) = x\sqrt{x^2 - y^2}$, $P(1, 1)$

b) $g(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, $P(0, 0)$

c) Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, $P(0, 0)$ y $Q(2, 1)$.

2. Pruebe que las funciones:

$$h_1(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{y} \quad h_2(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(3x^2 + 3y^2)}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 3 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

son continuas en $\mathbb{R}^2$

3. Sea $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2 + y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. Analice la continuidad de g en todos los puntos de su dominio.

4. Sea $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x^2 y}}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$. Analice la continuidad de f en los puntos $(1, 0)$ y $(0, 1)$

5. Para las funciones siguientes determine discontinuidades, clasifíquelas y repare si corresponde.

a) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

c) $h(x, y) = \frac{y^3}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3}$

b) $g(x, y) = \frac{e^{xy} - 1}{xy}$

d) $f(x, y) = \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}$

Derivadas Parciales y Diferenciabilidad

6. Hallar las derivadas parciales de primer y segundo orden de:

a) $f(x, y) = x^2 - 2xy^2 + y^3$

g) $f(x, y) = 5x \ln(x^2 + 3y^2)$

b) $f(x, y) = xy - x^2 y + xy^2 + 3$

h) $f(x, y) = \frac{x^2 - y}{x + y^2}$

c) $f(x, y) = x^3(x + xye^x)$

i) $f(x, y) = x \cos x \cos y$

d) $f(x, y) = (x - 4)(y - 5)(x + y - 12)$

j) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

e) $f(x, y) = x^3 y + xy - x^2 y - x + y + 2$

f) $f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$

7. Considere la función $f(x, y) = e^{xy} + \frac{x}{y} + \sin((2x + 3y)\pi)$. Calcular $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$.

8. Compruebe que la función $f(x, y, z) = xyz + x^2 y^3 z^4$ cumple $f_{xyz} = f_{yzx} = f_{xzy}$.

9. Dada la función $f(x, y, z) = xe^{yz} + ye^{xz} + ze^{xy}$ hallar la derivada direccional en el punto $(1, 0, 2)$, en la dirección que va del origen del sistema al punto de coordenadas $(5, 3, 3)$

10. Sea $f(x, y) = e^{ax+by} \cos(x + y)$, con $a, b \in \mathbb{R}$, tales que $a^2 + b^2 = 18$. Determine los valores de a, b para que la derivada direccional en el punto $(0, 0)$, en la dirección del vector $\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ sea $3\sqrt{2}$.

11. Determinar, si es posible, un vector unitario $\vec{u}$ de modo que la derivada direccional de la función definida por $f(x, y, z) = \frac{1 - xy}{z}$ en el punto $(1, 1, 1)$ y en la dirección de $\vec{u}$ sea $\sqrt{2}$.

12. De una función $z = f(x, y)$ diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ se sabe que el plano tangente a $f(x, y)$ en el punto $(1, 2)$ es: $2x + 3y + 4z = 1$. ¿Se puede calcular con estos datos la derivada direccional de f en la dirección que une el punto $(1, 2)$ con el punto $(3, 4)$?

13. Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine

- Si f es continua en $(0, 0)$.
 - $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ en el dominio de f
 - La derivada direccional de f en $(0, 0)$, en la dirección generada por el ángulo $\theta = \frac{\pi}{4}(\text{rad})$.
 - Si f es diferenciable en $(0, 0)$.
14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^3 - y^3)}{|x| + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- ¿Es f continua en $(0, 0)$?
- Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$.
- Para que vectores $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ se tiene que $D_{\vec{u}}f(0, 0)$ existe.
- ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$?
- Calcule $D_{\vec{u}}f(1, 1)$, cuando $\vec{u} = (1, 1)$.
- Determine la ecuación del plano tangente a f en el punto $(1, 1, f(1, 1))$.

15. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{x^2+y^2} - 1}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- ¿Es f continua en $(0, 0)$?
 - ¿Es f diferenciable en $(0, 0)$?
16. Sea $g : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^4 - x^4y}{x^3 + y^3}, & x \neq -y \\ 0, & x = -y \end{cases}$$

- Calcular $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$.
 - Calcular $g_x(x, y)$ y $g_y(x, y)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - ¿Es $g_{xy}(0, 0) = g_{yx}(0, 0)$? Justifique.
17. Calcular el vector gradiente de las siguientes funciones

- $f(x, y) = \sin(2\pi x - y)$, el punto $(1, \pi)$.
- $f(x, y) = e^{-x-y} \sin(2\pi x - y)$, el punto $(0, \pi)$.
- $f(x, y) = \frac{x+2y}{xy}$, en el punto $(1, 1)$.
- $f(x, y) = \sqrt{x+y}$, el punto $(1, 0)$.
- $f(x, y) = \frac{e^x}{x+y}$, el punto $(1, 0)$.
- $f(x, y, z) = x^{y+z}$, el punto $(1, 1, 1)$.

18. Calcular la matriz Jacobiana

- $\vec{G}(x, y) = (x, y)$.
- $\vec{F}(x, y) = (x^4 + 3y^2x, 5y^2 - 2xy - 1)$.
- $\vec{H}(x, y) = (e^{xy} - \sin x, xye^{x^2+y^2})$.
- $\vec{H}(x, y) = (xy^{xy}, x \sin y, 5xy^2)$.
- $\vec{F}(x, y) = \left(\frac{\cos(x-y)}{y}, e^{x^2-y^2}, x \sin(x-2y) \right)$.
- $\vec{H}(x, y, z) = (xe^{2y} \cos(-z), \sin(2z), e^2y \ln(3x))$.

19. Suponga que la temperatura en un punto (x, y, z) del espacio tridimensional está dada por

$$T(x, y, z) = \frac{80}{1 + x^2 + 2y^2 + 3z^2}$$

en donde T se mide en $^{\circ}C$ y x, y, z en metros. ¿En qué dirección aumenta más rápidamente la temperatura en el punto $(1, 1, 2)$? y ¿Cuál es el valor de la máxima razón de aumento?

20. ¿En que dirección desde $(0, 1)$, crece más rápido la función $f(x, y) = x^2 - y^2$?

21. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, una función diferenciable tal que

$$f(0, 4, -1) = 25$$

y además

$$f_x(0, 4, -1) = 1, f_y(0, 4, -1) = 2, f_z(0, 4, -1) = -1.$$

- Calcular la derivada direccional de f en el punto $(0, 4, -1)$ en la dirección del vector $(1, -3, 4)$.
 - Calcular la derivada direccional máxima y diga en que dirección se encuentra.
 - Encontrar el plano tangente a la superficie $f(x, y, z) = 25$ en el punto $(0, 4, -1)$.
22. La superficie S está definida por: $z = x \sin\left(\frac{y}{x}\right)$. Pruebe que el plano tangente, en cualquier punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ de S , pasa por el origen.
23. Sea S la superficie de ecuación $2x^2y + yz - 3 = 0$
- Sea g la función real de 2 variables determinada por S . Determine en qué dirección crecen más rápidamente los valores de g , al partir desde el punto $(1, 1)$.
 - Determine la ecuación del plano tangente a S en el punto $(1, 1, 1)$, de 2 formas:
 - Considerando S como el gráfico de una función de 2 variables.
 - Considerando S como una superficie de nivel de una función de 3 variables.
 (En cada caso indique cuál es la función).
24. Sea S la superficie: $x^2 + y^2 - 3z = 2$. Determine ecuación del plano tangente a S en $P_0 = (-2, -4, 6)$, de dos formas:
- Considerando S como el gráfico de una función de 2 variables.
 - Considerando S como superficie de nivel de una función de 3 variables.
25. Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4\}$. ¿En qué punto de S el plano tangente es paralelo al plano $3x - 4y + 6z - 6 = 0$? Halle la ecuación del plano tangente en dicho punto.
26. Pruebe que los planos tangentes a la superficie $xyz = 1$, forman con los planos coordenados tetraedros de volumen constante.
(Indicación: Halle primero la ecuación del plano tangente a la superficie en un punto (x_0, y_0, z_0) de ella. Luego calcule el volumen del tetraedro que este plano forma con los planos coordenados y compruebe finalmente lo que se pide).
27. Demuestre que todos los planos tangentes a la superficie $z = xf\left(\frac{x}{y}\right)$ en un punto de ella $P_0(x_0, y_0, z_0)$, donde $y_0 \neq 0$, pasan por el origen de coordenadas (f es función de clase C^1).

Regla de la Cadena

28. Sean las funciones $g(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{x}$, $\vec{h}(t) = (\sqrt{t^2 + 1}, t^3)$. Calcule $D(\vec{h} \circ g)(1, 0, 0)$.
29. Sean $f(x, y) = 3x^2y - 2xy^3$, $\vec{g}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y+z}, \frac{y}{x+z}\right)$. Calcule $D(f \circ \vec{g})(1, 1, 1)$
30. Use regla de la cadena para calcular $D(\vec{F} \circ \vec{G})(\vec{x}_0)$, si $\vec{F}(u, v, w) = \left(\frac{u+v}{w}, \frac{v+w}{u}\right)$, $\vec{G}(x, y) = (x^2y, y^2, x)$, cuando $\vec{x}_0 = (1, -1)$
31. Sean $\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y} + z, \frac{x^2 + y^2}{z}\right)$ y $\vec{G}(x, y) = (x \sin(y), x \cos(y), x^2)$. Calcule $D(\vec{F} \circ \vec{G})(1, \pi)$
32. Sea $f(x, y) = xyg(x^2y)$, donde g es función real de una variable de clase C^1 tal que: $g(4) = 2$ y $g'(4) = 3$. Calcule, usando regla de la cadena, $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$
33. Sean $f(x, y) = 3x^2y - 2xy^3$, $\vec{g}(x, y, z) = \left(\frac{x}{y+z}, \frac{y}{x+z}\right)$. Calcule $D(f \circ \vec{g})(1, 1, 1)$

34. Sea $F(x, y) = f\left(\frac{y}{x^2 - y^2}\right)$, donde f es de clase C^1 . Pruebe que :

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial F}{\partial x} + 2xy \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

35. Pruebe que las funciones $z = f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ y $z = g(x, y) = \ln\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2} + x}\right)$ son soluciones de la ecuación diferencial parcial:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

36. Considere la función

$$z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{\ln x}{x}\right)$$

Evalúe $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ en el punto $(x, y) = (1, 1)$, sabiendo que $\nabla f(1, 0) = (3, 4)$.

37. Sea $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ donde f es una función de clase C^1 . Pruebe que $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$

38. Sea $z = x^n h\left(\frac{y}{x^2}\right)$, con $n \in \mathbb{R}$, h una función diferenciable de una variable, calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

39. Sea f función derivable de una variable y $z = g(x, y) = xyf\left(\frac{x+y}{xy}\right)$. Pruebe que g satisface una ecuación de la forma:

$$x^2 \frac{\partial g}{\partial x} - y^2 \frac{\partial g}{\partial y} = zh(x, y)$$

para alguna función de h de dos variables. Determine h .

40. Se dice que una función $f(x, y)$ es armónica si verifica que

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de clase C^2 armónica y sean

$$x = e^u \cos v, \quad y = e^u \sin v$$

Consideremos la función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

a) Pruebe que

$$\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2 = e^{2u} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]$$

b) Pruebe que g es armónica, es decir

$$\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = 0$$

Extremos de Funciones

41. Identifique y clasifique los puntos críticos de las funciones siguientes.

a) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 3x - 6y + 1$

l) $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$

b) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1$

m) $f(x, y) = 2x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y - 12x - 4$

c) $f(x, y) = x^2 - 2y^2 - 6x + 8y + 3$

n) $f(x, y) = y^2 + x^4 + y^4$

d) $f(x, y) = x^2 - xy - 2y^2 + 7x - 8y + 3$

$\tilde{n}$) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$

e) $f(x, y) = x^2y - 2xy + 2y^2 - 15y$

o) $f(x, y) = (ax^2 + by^2) e^{-(x^2 + y^2)}$

f) $f(x, y) = x^3 - 6x^2 - 3y^2$

p) $f(x, y) = x^2 + (y - 1)^2$

g) $f(x, y) = x^2y + y^2x$

q) $f(x, y) = 1 + x^2 - y^2$

h) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$

r) $f(x, y) = (x - y + 1)^2$

i) $f(x, y) = 2x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y - 12x - 4$

s) $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^3$

j) $f(x, y) = x^3 + y^2 + -6xy + 9x$

t) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$

k) $f(x, y) = 3x^2 - 3xy^2 + y^3 + 3y^2$